

刘奇 (Qi Liu)

联系方式	北京市海淀区永泰庄北路 1 号 中关村东升国际科学园 2 号楼, 100192	✉ liuq18@tsinghua.org.cn e liuqdev.github.io
教育经历	清华大学, 控制工程, 工程硕士学位 成绩: 3.88/4.00, 排名: 6/137 导师: 刘民 教授 专业课程: 大数据系统基础 (A+), 数据挖掘: 理论与算法 (A), 实验设计与数据处理 (A), 模式识别 (A-), 大数据分析 (A-) 中国矿业大学, 电子信息科学与技术, 工学学士学位 成绩: 3.50 /4.00, 排名: 17/116 导师: 刘兵 教授 专业课程: 软件工程 (A+), 电子设计 (A+), 软件课程设计 (A+), 计算机组成原理实验 (A+), 单片机应用技术 (A), 微机原理和接口 (A-), 计算机网络 (A-)	2018 年 09 月 - 2021 年 06 月 2014 年 09 月 - 2018 年 06 月
荣誉与奖励	清华大学校级综合优秀二等奖学金 (Top 5%) 中国矿业大学优秀本科生毕业设计 (Top 1%) 中国矿业大学一等奖学金和校级优秀学生 (Top 5%) 第 13 届 “博创杯” “全国大学生嵌入式设计比赛全国一等奖 第 3 届全国大学生 “互联网 + ” 创新创业大赛华东区二等奖	2019 2018 2017 2017 2017
发表论文	Zhou, X., Cheng, Z., Dong, M., Liu, Q., Yang, W., Liu, M., Tian, J., & Cheng, W. (2022). Tumor fractions deciphered from circulating cell-free DNA methylation for cancer early diagnosis. Nature Communications, 13(1), 7694. (IF 17.69) Guo, J., Liu, Q., Guo, H., & Lu, X. (2022). Ligandformer: A Graph Neural Network for Predicting Compound Property with Robust Interpretation. arXiv Liu Q. (2021). Research on Methods for Identifying the Tumor-specific DNA Methylation Sites in Peripheral Blood. Master Thesis, THU Liu, Q. (2018). Research and Implementation of Image Captioning Based on LSTM. Undergraduate thesis, CUMT (中国矿业大学校级优秀学位论文奖)	
工作经历	全球健康药物研发中心 (GHDDI), 北京 AI Research, Associate Scientist - 负责与新冠 3CL 靶标作用的小分子药物 AI 生成项目的设计和研发, 提出了一种新的小分子和蛋白处理流程和方法. - 参与抗病毒和抗疟疾小分子药物 ADMET 性质预测项目的设计和研发, 帮助部门构建了小分子性质预测平台. - 参与和北京协和医学院合作的人异常纤维蛋白原冷冻电镜结构解析项目的研发, 提出了一种新的解析流程和方法. - 参与和微软亚洲研究院合作的结核病与新冠的小分子与蛋白质相互作用预测项目, 处理并创建了扩展的 PDBind 数据库 - 改造小分子化合物库多样性分析系统, 增添了多种分子指纹特征提取方法, 提升了系统分析效率和交互性	2021 年 7 月 - 现在

专业技能	编程: Python, Shell, C/C++, Java 数据分析: SQL, Excel, R, MATLAB Applications: Git/GitHub, L^AT_EX, WebDev 语言能力: 普通话 (母语), English (流利)
研究经历	清华大学, 北京 June 2020 - June 2021 硕士生研究人员 - 负责“基于血液中肿瘤液体活检标志物的癌症早期检测和人工智能辅助诊断”项目的设计和研发 - 处理和构建了 DNA 甲基化数据集, 开发了用于肿瘤特异性 DNA 甲基化位点识别和肿瘤组织来源预测的新方法. 朗玛信息股份有限公司、贵阳市第六人民医院 贵州省, 贵阳市 September 2019 - June 2020 研发实习生 负责“医学图像智能辅助标注”项目的设计和研发 - 构建了多种基于深度学习的器官语义分割模型, 改造手工标注软件并开发了一套胸部 CT 和 MRI 图像智能分割系统和流程, 取得了和专家手工划分近似的结果 - 项目获清华大学自动化系优秀企业实践奖. 中国矿业大学 Xuzhou, China 本科生研究人员 November 2017 - June 2018 负责“基于 LSTM 的图像自然语言描述”的设计和研发. , 创建中文图像自然语言描述数据集, 构建多种 CNN+LSTM 图像描述模型. - 在多种数据集上比较了模型的自然语言描述性能, 并开发了应用软件. - 项目被评为 2018 年本科生校级优秀毕业设计. 中国矿业大学物联网与大数据实验室 Xuzhou, China December 2016 - June 2017 初创人员和副负责人 负责实验室的筹建、管理和赛事筹办, 作为初创人员协助教授设计实验室管理办法, 组织和管理了数十人的学生团队, 筹办了十几场不同的科创比赛、讲座等系列活动
社会工作	